

• 椭圆球(定义).

$$x_c \in \mathbb{R}^n$$

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定对称阵, $\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$ 称为椭圆球.

• 定理: 椭圆球有常用表示.

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定对称阵, $x_c \in \mathbb{R}^n$, $\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$

则存在正实对称阵 A 使得 $\mathcal{E} = \{x_c + Av \mid \|v\|_2 \leq 1, v \in \mathbb{R}^n\}$ (记为 $\mathcal{E}'$)

证明: 由于 P 为正定实对称阵, 于是 P 可以相似对角化为 $P = U^T \Lambda U$ 其中

$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 是对角阵, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ 是 P 的 n 个正特征值.

U 满足 $U^T = U^{-1}$, $U^T U = U U^T = I$ 即酉矩阵(实正交阵)

记 $\Lambda^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ 取 $A = U^{-1} \Lambda^{\frac{1}{2}} U$, 验证性质成立.

任取 $x \in \mathcal{E}$ 则 $(x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1$ 即 $(x - x_c)^T U^T \Lambda^{-1} U (x - x_c) \leq 1$

取 $v = U^T \Lambda^{\frac{1}{2}} U (x - x_c)$, 则 $v^T v = (x - x_c)^T U^T \Lambda^{-1} U \Lambda U^T U (x - x_c) \leq 1$

此时 $x_c + Av = x_c + (U^{-1} \Lambda^{\frac{1}{2}} U) \cdot U^T \Lambda^{\frac{1}{2}} U (x - x_c) = x$ 得证.

也可以证明每给出一个常用表示可以确定一个标准定义表示.

• 定理: 椭圆球一定是凸集

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定对称阵, $x_c \in \mathbb{R}^n$, $\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1\}$

$\forall x_1, x_2 \in \mathcal{E}$, $\forall 0 \leq \theta \leq 1$, $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in \mathcal{E}$

$$(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 - x_c)^T P^{-1} (\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 - x_c)$$

$$= (\theta x_1 - \theta x_c)^T P^{-1} (\theta x_1 - \theta x_c) + ((1 - \theta)x_2 - (1 - \theta)x_c)^T P^{-1} ((1 - \theta)x_2 - (1 - \theta)x_c)$$

$$= \theta^2 (x_1 - x_c)^T P^{-1} (x_1 - x_c) + (1 - \theta)^2 (x_2 - x_c)^T P^{-1} (x_2 - x_c) \leq \theta^2 + (1 - \theta)^2 \leq 2\theta(1 - \theta)$$

(= 二次函数 $2\theta(1 - \theta)$ 在 $\theta = \frac{1}{2}$ 取最大值 $\frac{1}{2}$)

$$\leq 1 \quad 2-9$$